

Câu 1: (2,0 điểm.) Thực hiện phép tính:

a) $A = 2025 - \left[39 - (2^3 \cdot 3 - 21)^2 \right] : (-3) + 2026^0$ b) $B = \left(1 - \frac{1}{3} \right) \left(1 - \frac{1}{4} \right) \dots \left(1 - \frac{1}{2026} \right)$

Câu 2: (2,0 điểm) Tìm x, biết:

a) $2^x + 2^{x+1} + 2^{x+2} + 2^{x+3} - 480 = 0$

b) $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{99} + \frac{1}{100} \right) x = \frac{1}{99} + \frac{2}{98} + \frac{3}{97} + \dots + \frac{98}{2} + \frac{99}{1}$

Câu 3: (2,0 điểm) Gieo con xúc sắc có 6 mặt 100 lần, kết quả thu được ghi ở bảng sau:

Mặt	1 chấm	2 chấm	3 chấm	4 chấm	5 chấm	6 chấm
Số lần xuất hiện	17	18	15	14	16	20

a) Hãy tìm xác suất thực nghiệm của sự kiện gieo được mặt có số chấm là số nguyên tố.

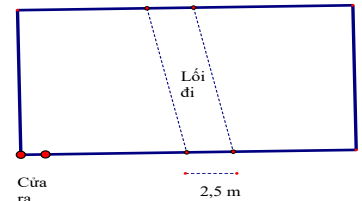
b) Gieo xúc sắc thêm x lần người ta đếm được trong số đó có 8 lần xúc sắc xuất hiện mặt chẵn. Tìm x để xác suất thực nghiệm của sự kiện gieo được mặt chẵn là 50%.

Câu 4: (1,5 điểm) Tìm các cặp số nguyên x, y thỏa mãn: $xy + 3x - 2y = 11$

Câu 5: (1,5 điểm) Cho a, b là các số nguyên. Chứng minh rằng nếu $(3a+4b):23$ thì $(8a+3b):23$.

Câu 6: (2,0 điểm) Số học sinh của một trường học là một số có ba chữ số lớn hơn 800. Khi xếp hàng 20 thì dư 9 em; xếp hàng 30 thì thiếu 21 em và xếp hàng 35 thì thiếu 26 em. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Câu 7: (2,0 điểm) Nhà bác Mai có một khu vườn hình chữ nhật, chiều dài bằng 140m, chiều rộng bằng một nửa chiều dài. Để tiện chăm sóc cây, bác Mai làm lối đi hình bình hành có kích thước như hình vẽ bên:



a) Tính diện tích phần đất còn lại.

b) Bác Mai dùng lưới rào xung quanh vườn, trừ ra 2m làm cửa ra (như hình vẽ). Biết một mét lưới có giá là 115000 đồng, hỏi bác Mai phải trả bao nhiêu tiền để làm hàng rào?

Câu 8: (4,0 điểm) Cho hai tia đối nhau Ax, Ay. Trên tia x lấy hai điểm B và C sao cho B nằm giữa A và C và $AC = 8cm$; $AB = 6cm$. Trên tia Ay lấy điểm M, gọi K là trung điểm của đoạn thẳng AM.

a) Tính độ dài đoạn thẳng BC.

b) Chứng minh: $BK = \frac{BA + BM}{2}$

Câu 9: (1,5 điểm) Cho 30 điểm phân biệt trong đó có đúng n điểm thẳng hàng (ngoài ra không còn 3 điểm nào thẳng hàng). Qua 2 điểm ta vẽ được một đường thẳng, biết rằng có tất cả 426 đường thẳng phân biệt. Tìm n.

Câu 10: (1,5 điểm) Viết ngẫu nhiên 25 số tự nhiên từ 1 đến 25 vào 25 ô vuông trong hình bên, mỗi ô chứa một số khác nhau. Gọi x là tổng các số trong 5 hàng, y là tổng các số trong 5 cột và z là tổng các số trong 2 đường chéo. Đặt $S = x + y + z$. Tìm giá trị lớn nhất của S.

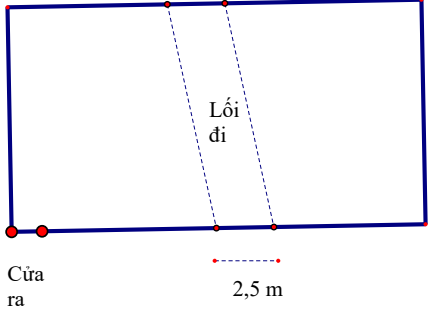
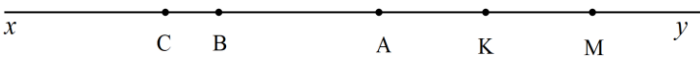
----- HẾT -----

Thí sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị không giải thích gì thêm
Họ và tên thí sinh:

Câu	NỘI DUNG	Điểm
Câu 1 (2,0 điểm)	Thực hiện phép tính: a) $A = 2025 - \left[39 - (2^3 \cdot 3 - 21)^2 \right] : (-3) + 2026^0$ b) $B = \left(1 - \frac{1}{3} \right) \left(1 - \frac{1}{4} \right) \dots \left(1 - \frac{1}{2026} \right)$	2,0
	a) $A = 2025 - \left[39 - (2^3 \cdot 3 - 21)^2 \right] : (-3) + 2026^0$ $= 2025 - \left\{ \left[39 - (24 - 21)^2 \right] : (-3) \right\} + 1$ $= 2025 - [30 : (-3)] + 1$ $= 2025 + 10 + 1 = 2036$ Vậy $A = 2036$	0,5 0,5
	b) $B = \left(1 - \frac{1}{3} \right) \left(1 - \frac{1}{4} \right) \dots \left(1 - \frac{1}{2026} \right)$ $= \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \dots \cdot \frac{2025}{2026}$ $= \frac{2}{2026}$ Vậy $B = \frac{2}{2026}$	0,5 0,5
Câu 2 (2,0 điểm)	Câu 2: (2,0 điểm) Tìm x , biết: a) $2^x + 2^{x+1} + 2^{x+2} + 2^{x+3} - 480 = 0$ b) $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{99} + \frac{1}{100} \right) x = \frac{1}{99} + \frac{2}{98} + \frac{3}{97} + \dots + \frac{98}{2} + \frac{99}{1}$	2,0
	a) $2^x + 2^{x+1} + 2^{x+2} + 2^{x+3} - 480 = 0$ $2^x + 2 \cdot 2^x + 2^2 \cdot 2^x + 2^3 \cdot 2^x = 480$ $2^x \cdot (1 + 2 + 2^2 + 2^3) = 480$	0,5
	$15 \cdot 2^x = 480$ $2^x = 32 = 2^5$ $x = 5$ Vậy $x = 5$	0,5

	b) $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{99} + \frac{1}{100}\right)x = \frac{1}{99} + \frac{2}{98} + \frac{3}{97} + \dots + \frac{98}{2} + \frac{99}{1}$ $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{99} + \frac{1}{100}\right)x = \left(\frac{1}{99} + 1\right) + \left(\frac{2}{98} + 1\right) + \dots + \left(\frac{98}{2} + 1\right) + 1$ $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{99} + \frac{1}{100}\right)x = \frac{100}{99} + \frac{100}{98} + \frac{100}{97} + \dots + \frac{100}{2} + \frac{100}{100}$	0,25																			
	$\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{99} + \frac{1}{100}\right)x = \frac{100}{99} + \frac{100}{98} + \frac{100}{97} + \dots + \frac{100}{2} + \frac{100}{100}$	0,5																			
	$\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{99} + \frac{1}{100}\right)x = 100 \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{99} + \frac{1}{100}\right)$ $x = 100$ (do $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{99} + \frac{1}{100}\right) \neq 0$) Vậy $x = 100$	0,25																			
Câu 3 (2,0 điểm)	Gieo con xúc sắc có 6 mặt 100 lần, kết quả thu được ghi ở bảng sau:<table><tr><td>Mặt</td><td>1 chấm</td><td>2 chấm</td><td>3 chấm</td><td>4 chấm</td><td>5 chấm</td><td>6 chấm</td></tr><tr><td>Số lần xuất hiện</td><td>17</td><td>18</td><td>15</td><td>14</td><td>16</td><td>20</td></tr></table>	Mặt	1 chấm	2 chấm	3 chấm	4 chấm	5 chấm	6 chấm	Số lần xuất hiện	17	18	15	14	16	20	2,0					
	Mặt	1 chấm	2 chấm	3 chấm	4 chấm	5 chấm	6 chấm														
	Số lần xuất hiện	17	18	15	14	16	20														
a) Hãy tìm xác suất thực nghiệm của sự kiện gieo được mặt có số chấm là số nguyên tố. b) Gieo xúc sắc thêm x lần người ta đếm được trong số đó có 8 lần xúc sắc xuất hiện mặt chẵn. Tìm x để xác suất thực nghiệm của sự kiện gieo được mặt chẵn là 50%.																					
	a) Các mặt của con xúc sắc có số chấm là số nguyên tố là mặt 2, 3, 5 Số lần xuất hiện mặt có số chấm là số nguyên tố trong 100 lần thực nghiệm là: $18 + 15 + 16 = 49$ Xác suất thực nghiệm của sự kiện gieo được mặt có số chấm là số nguyên tố là: $\frac{49}{100} = 49\%$ Các mặt của con xúc sắc có số chấm là số chẵn là mặt 2, 4, 6	0,5 0,5																			
	b) Số lần xuất hiện mặt có số chấm là số chẵn trong $100 + x$ lần thực nghiệm là: $18 + 14 + 20 + 8 = 60$ Xác suất thực nghiệm của sự kiện gieo được mặt chẵn là: $\frac{60}{100 + x} = 50\% = \frac{1}{2}$ $100 + x = 2.60 = 120$ $x = 20$ Vậy $x = 20$ thì xác suất thực nghiệm của sự kiện gieo được mặt chẵn là 50%.	0,5 0,5																			
Câu 4 (1,5 điểm)	Tìm các cặp số nguyên x, y thỏa mãn: $xy + 3x - 2y = 11$	1,5																			
	$xy + 3x - 2y = 11$ $x(y + 3) - 2(y + 3) = 5$ $(y + 3)(x - 2) = 5$	0,5																			
	Do x, y thuộc Z nên $x - 2$ và $y + 3$ thuộc U(5). Lập bảng giá trị :<table><tr><td>x - 2</td><td>-5</td><td>-1</td><td>1</td><td>5</td></tr><tr><td>y + 3</td><td>-1</td><td>-5</td><td>5</td><td>1</td></tr><tr><td>x</td><td>-3</td><td>1</td><td>3</td><td>7</td></tr><tr><td>y</td><td>-4</td><td>-8</td><td>2</td><td>-2</td></tr></table>	x - 2	-5	-1	1	5	y + 3	-1	-5	5	1	x	-3	1	3	7	y	-4	-8	2	-2
x - 2	-5	-1	1	5																	
y + 3	-1	-5	5	1																	
x	-3	1	3	7																	
y	-4	-8	2	-2																	

		Thỏa mãn	Thỏa mãn	Thỏa mãn	Thỏa mãn		
	Vậy $(x, y) \in \{(3; 2); (1; -8); (7; -2); (-3; -4)\}$						0,25
Câu 5 (1,5 điểm)	Cho a, b là các số nguyên. Chứng minh rằng nếu $(3a + 4b) : 23$ thì $(8a + 3b) : 23$.						1,5
	Xét hiệu: $8.(3a + 4b) - 3.(8a + 3b) = 24a + 32b - 24a - 9b$ $= (24a - 24a) + (32b - 9b) = 0 + 23b = 23b$						0,5
	Vì $23b : 23$ nên $[8.(3a + 4b) - 3.(8a + 3b)] : 23$						0,5
	Vì $(3a + 4b) : 23$ nên $8(3a + 4b) : 23$ mà $[8.(3a + 4b) - 3.(8a + 3b)] : 23$ suy ra: $3.(8a + 3b) : 23$						0,5
	Do đó : $(8a + 3b) : 23$ (vì UCLN(3;23) = 1)						
Câu 6 (2,0 điểm)	Số học sinh của một trường học là một số có ba chữ số lớn hơn 800. Khi xếp hàng 20 thì dư 9 em; xếp hàng 30 thì thiếu 21 em và xếp hàng 35 thì thiếu 26 em. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh?						2,0
	Gọi số học sinh của trường học đó là a (học sinh), $a \in \mathbb{N}^*$, $800 < a \leq 999$						0,5
	Theo bài ra ta có: $\begin{cases} a - 9 : 20 \\ a + 21 : 30 \\ a + 26 : 35 \end{cases}$ nên $\begin{cases} a - 9 : 20 \\ a + 21 - 30 : 30 \\ a + 26 - 35 : 5 \end{cases}$ suy ra $\begin{cases} a - 9 : 20 \\ a - 9 : 30 \\ a - 9 : 35 \end{cases}$						0,5
	hay $a - 9 \in BC(20, 30, 35)$ Tìm được: $BCNN(20, 30, 35) = 420$ Nên $a - 9 \in B(420) = \{0; 420; 840; 1260; \dots\}$						0,25
	Nên $a \in \{9; 429; 849; 1269; \dots\}$ Vì $800 < a \leq 999$ nên $a = 849$ (thỏa mãn) Vậy số học sinh của trường đó là 849 học sinh						0,5
Câu 7 (2,0 điểm)	Nhà bác Mai có một khu vườn hình chữ nhật, chiều dài bằng 140m, chiều rộng bằng một nửa chiều dài. Để tiện chăm sóc cây, bác Mai làm lối đi hình bình hành có kích thước như hình vẽ bên: a) Tính diện tích phần đất còn lại. b) Bác Mai dùng lưới rào xung quanh vườn, trừ ra 2m làm cửa ra (như hình vẽ). Biết một mét lưới có giá là 115000 đồng, hỏi bác Mai phải trả bao nhiêu tiền để làm hàng rào?						2,0

		
	a) Chiều rộng khu vườn là: $140 : 2 = 70(\text{m})$ Diện tích khu vườn là: $140 \cdot 70 = 9800 (\text{m}^2)$ Diện tích lối đi là: $2,5 \cdot 70 = 175 (\text{m}^2)$ Diện tích phần đất còn lại là: $9800 - 175 = 9625 (\text{m}^2)$	0,5 0,5
	b) Số mét lưới bác An cần dùng là: $(140 + 70) \cdot 2 - 2 = 418 (\text{m})$ Số tiền bác An phải trả để làm hàng rào là: $418 \cdot 115000 = 48\,070\,000(\text{đồng})$	0,5 0,5
Câu 8 (4,0 điểm)	Cho hai tia đối nhau Ax, Ay. Trên tia Ax lấy hai điểm B và C sao cho B nằm giữa A và C và $AC = 8\text{cm}; AB = 6\text{cm}$. Trên tia Ay lấy điểm M, gọi K là trung điểm của đoạn thẳng AM. a) Tính độ dài đoạn thẳng BC. b) Chứng minh: $BK = \frac{BA + BM}{2}$  a) Tính độ dài đoạn thẳng BC. Ta có: Điểm B nằm giữa hai điểm A và C Nên $AB + BC = AC$ mà $AC = 8\text{cm}; AB = 6\text{cm}$ Suy ra: $6 + BC = 8$ $BC = 8 - 6$ $BC = 2\text{cm}$ Vậy $BC = 2\text{cm}$ b) Chứng minh: $BK = \frac{BA + BM}{2}$ Vì Ax và Ay là hai tia đối nhau. Điểm M thuộc tia Ay và B thuộc tia Ax. $\Rightarrow$ Điểm A nằm giữa 2 điểm B và M	0,5 0,5 0,5 0,5

	$\Rightarrow AM + AB = BM$	0,5
	$\Rightarrow AM = BM - AB$	
	Mặt khác, K là trung điểm của AM nên $AK = \frac{AM}{2} = \frac{BM - AB}{2}$	
	Vì hai tia AB và AM đối nhau, mà điểm K là trung điểm của AM nên hai tia AB và AK đối nhau	
	$\Rightarrow$ Điểm A nằm giữa hai điểm B và K	0,5
	$\Rightarrow BK = BA + AK = BA + \frac{BM - AB}{2} = \frac{2BA + BM - AB}{2} = \frac{BA + BM}{2}$	
	Vậy $BK = \frac{BA + BM}{2}$	
Câu 9 (1,5 điểm)	Cho 30 điểm phân biệt trong đó có đúng n điểm thẳng hàng (ngoài ra không còn 3 điểm nào thẳng hàng). Qua 2 điểm ta vẽ được một đường thẳng, biết rằng có tất cả 426 đường thẳng phân biệt. Tìm n .	1,5
	Giả sử có 30 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng thì số đường thẳng là: $30.29:2=435$ (đường thẳng)	0,5
	Với n điểm, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng thì vẽ được: $n(n-1):2$ (đường thẳng)	
	Nhưng n điểm này thẳng hàng nên chỉ vẽ được 1 đường thẳng.	0,5
	Do đó số đường thẳng giảm đi là: $n(n+1):2 - 1$ (đường thẳng)	
	Vậy vẽ được $435 - n(n+1):2 + 1 = 426$ (đường thẳng)	0,5
	$n(n-1):2 = 436 - 426$	
Câu 10 (1,5 điểm)	$n(n-1):2 = 10$	1,5
	$n(n-1) = 20 = 4.5$	
	$n = 5$	
	Vậy $n=5$	
	Viết ngẫu nhiên 25 số tự nhiên từ 1 đến 25 vào 25 ô vuông trong hình bên, mỗi ô chứa một số khác nhau. Gọi x là tổng các số trong 5 hàng, y là tổng các số trong 5 cột và z là tổng các số trong 2 đường chéo. Đặt $S = x + y + z$. Tìm giá trị lớn nhất của S .	
	Ta thấy tổng các số trong 5 hàng bằng tổng các số trong 5 cột và chính là tổng 25 số đã cho. Suy ra: $x = y = 1 + 2 + 3 + \dots + 24 + 25 = 325$.	
	Do đó: $S = x + y + z = 325.2 + z$	
	Vậy để S lớn nhất thì z phải lớn nhất.	0,5
	Khi tính tổng các số ở hai đường chéo thì số ở ô chính giữa được tính 2 lần nên để z lớn nhất thì số ở ô chính giữa phải là số lớn nhất trong 25 số đã cho nên số đó là 25.	
	Các số còn lại nằm trên hai đường chéo phải là 24, 23, 22, 21; 20; 19; 18; 17	
	Do đó $z_{\max} = 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 25 = 214$	
	Vậy $S_{\max} = 325.2 + 214 = 864$.	0,5

Chú ý:- Các cách làm khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa, điểm thành phần giám khảo tự phân chia trên cơ sở tham khảo điểm thành phần của đáp án.

- Các trường hợp khác tổ chấm thống nhất phương án chấm.